1 Requirements Breakdown Structure (RBS)

> *Decomposizione gerarchica di tutti i requisiti del progetto, dal goal di servizio fino alle singole funzionalità attese dall'utente e dall'operatore.*

Campo	Valore
Progetto	DroneFlow — Servizio di Consegna Pacchi con Droni
Project No.	SAP-03
Redatto da	Ghignatti Nicolò
Versione	1.0 — Aprile 2026

Tabella 1.1

1.1 Struttura gerarchica

```
[0] DroneFlow - Servizio di Consegna Pacchi con Droni
│
├── [1] Richiesta di consegna
│   ├── [1.1] Creazione della richiesta
│   │   ├── [1.1.1] L'utente specifica l'indirizzo di partenza
│   │   ├── [1.1.2] L'utente specifica l'indirizzo di destinazione
│   │   ├── [1.1.3] L'utente specifica il peso del pacco
│   │   ├── [1.1.4] L'utente specifica data e ora desiderata di ritiro
│   │   └── [1.1.5] L'utente specifica il tempo massimo di consegna in mi
│   ├── [1.2] Risposta alla richiesta
│   │   ├── [1.2.1] Il sistema restituisce un identificativo univoco di t
│   │   └── [1.2.2] Il sistema conferma la presa in carico della richiest
│   └── [1.3] Rifiuto della richiesta non valida
```

```
15  │       ├── [1.3.2] Il sistema rifiuta richieste con indirizzi mancanti o
16  │       ├── [1.3.3] Il sistema rifiuta richieste con finestra temporale n
17  │       └── [1.3.4] Il sistema comunica all'utente il motivo del rifiuto
18  │
19  ├── [2] Pianificazione e assegnazione
20  │   ├── [2.1] Pianificazione della consegna
21  │   │   └── [2.1.1] Il piano riporta un identificativo della consegna pro
22  │   ├── [2.2] Assegnazione del drone
23  │   │   ├── [2.2.1] Il sistema seleziona automaticamente un drone disponi
24  │   │   ├── [2.2.2] Il drone assegnato è compatibile con il peso del pacc
25  │   │   └── [2.2.3] Il drone viene inviato all'indirizzo di partenza
26  │   └── [2.3] Indisponibilità di droni
27  │       ├── [2.3.1] Il sistema rileva l'assenza di droni disponibili
28  │       └── [2.3.2] La richiesta viene annullata con notifica all'utente
29  │
30  ├── [3] Tracciamento della consegna
31  │   ├── [3.1] Consultazione dello stato
32  │   │   ├── [3.1.1] L'utente può consultare lo stato usando l'identificat
33  │   │   ├── [3.1.2] Lo stato riflette la fase corrente della consegna
34  │   │   └── [3.1.3] Gli stati possibili sono: In attesa, In viaggio, Cons
35  │   ├── [3.2] Informazioni sul progresso
36  │   │   ├── [3.2.1] Il sistema fornisce il tempo rimanente stimato alla c
37  │   │   └── [3.2.2] Le informazioni sono aggiornate durante tutto il trag
38  │   └── [3.3] Conferma di consegna
39  │       ├── [3.3.1] Al completamento della consegna lo stato diventa "Cons
40  │       └── [3.3.2] Lo stato finale è visibile e permanente dopo il compl
41  │
42  ├── [4] Gestione dei fallimenti
43  │   ├── [4.1] Rilevamento del problema
44  │   │   ├── [4.1.1] Il sistema rileva fallimenti in qualsiasi fase del pr
45  │   │   └── [4.1.2] Il sistema identifica la fase in cui si è verificato
46  │   ├── [4.2] Annullamento delle operazioni parziali
47  │   │   ├── [4.2.1] Il drone eventualmente assegnato viene liberato
48  │   │   ├── [4.2.2] Il piano di consegna viene cancellato
49  │   │   └── [4.2.3] Nessuna risorsa rimane bloccata dopo un fallimento
50  │   └── [4.3] Comunicazione del fallimento all'utente
51  │       ├── [4.3.1] Lo stato della consegna viene aggiornato ad "Annullat
52  │       └── [4.3.2] Il motivo dell'annullamento è leggibile dall'utente
53  │
54  ├── [5] Storico delle consegne
55  │   ├── [5.1] Registrazione degli eventi
56  │   │   ├── [5.1.1] Ogni cambio di stato produce un evento con timestamp
```

```
│   │   ├── [5.1.2] Gli eventi sono immutabili: non possono essere modifi
│   │   └── [5.1.3] Gli eventi sono ordinati cronologicamente
│   ├── [5.2] Consultazione dello storico
│   │   ├── [5.2.1] Lo storico è consultabile per identificativo dell'ord
│   │   ├── [5.2.2] Lo storico è consultabile per identificativo del dron
│   │   └── [5.2.3] Ogni voce dello storico riporta tipo di evento e time
│   └── [5.3] Ricostruzione dello stato
│       ├── [5.3.1] È possibile ricostruire lo stato di una consegna in qu
│       └── [5.3.2] Lo stato ricostruito da storico è coerente con quello
│
└── [6] Qualità del servizio e documentazione
    ├── [6.1] Affidabilità
    │   ├── [6.1.1] Il servizio gestisce più richieste simultaneamente se
    │   ├── [6.1.2] Un errore in una consegna non influenza le altre cons
    │   └── [6.1.3] Nessuna richiesta rimane in stato indefinito ("blocca
    ├── [6.2] Scalabilità
    │   └── [6.2.1] I componenti del sistema possono essere scalati indip
    │               per gestire picchi di domanda
    └── [6.3] Documentazione di progetto
        ├── [6.3.1] POS - Project Overview Statement
        ├── [6.3.2] PDS - Project Definition Statement
        ├── [6.3.3] Project Charter
        ├── [6.3.4] Business Case
        ├── [6.3.5] SOW - Statement of Work
        ├── [6.3.6] RBS - Requirements Breakdown Structure
        └── [6.3.7] WBS - Work Breakdown Structure
```

1.2 Tabella riepilogativa (foglie della RBS)

ID	Requisito	Priorità MoSCoW	Attore principale
1.1.1–5	Dati inseribili dall'utente per la richiesta	Must	Utente
1.2.1	Identificativo univoco di tracciamento restituito	Must	Sistema
1.2.2	Conferma presa in carico	Must	Sistema

1.3.1–3	Rifiuto automatico di richieste non valide	Must	Sistema
1.3.4	Comunicazione motivo rifiuto all'utente	Must	Sistema → Utente
2.1.1	Il piano riporta un identificativo della consegna programmata	Must	Sistema
2.2.1–3	Selezione e assegnazione automatica drone disponibile	Must	Sistema
2.3.1–2	Rilevamento indisponibilità e annullamento con notifica	Must	Sistema → Utente
3.1.1–3	Consultazione stato con identificativo ricevuto	Must	Utente
3.2.1–2	Tempo rimanente stimato e aggiornato	Should	Sistema → Utente
3.3.1–2	Conferma finale e stato permanente dopo completamento	Must	Sistema
4.1.1–2	Rilevamento fallimento in qualsiasi fase	Must	Sistema
4.2.1–3	Annullamento operazioni parziali e liberazione risorse	Must	Sistema
4.3.1–2	Stato "Annullato" con motivo leggibile	Must	Sistema → Utente
5.1.1–3	Registrazione eventi immutabili con timestamp ordinati	Must	Sistema
5.2.1–3	Consultazione storico per ordine e per drone	Should	Utente / Operatore
5.3.1–2	Ricostruzione stato da storico, coerente con tempo reale	Should	Operatore

6.1.1–3	Affidabilità: no degrado, no propagazione errori, no stati bloccati	Must	Sistema
6.2.1	Scalabilità orizzontale dei componenti	Could	Sistema
6.3.1–7	7 documenti PM completi, in italiano, coerenti	Must	Project Manager

Tabella 1.2

1.3 Nota sui vincoli tecnici

I requisiti della RBS descrivono **cosa il servizio deve fare** dal punto di vista dell'utente e dell'operatore. Le scelte tecnologiche adottate per soddisfarli — architettura a microservizi, pattern SAGA, Event Sourcing, RabbitMQ, MongoDB, Rust — non sono requisiti del servizio, ma **vincoli tecnici di implementazione** necessari a garantire le proprietà di affidabilità, scalabilità e tracciabilità richieste.